

10.37 纯色闭合构型的稳定性——胶球存在性的代数论证

版本: 260808

状态: 未提交主库。论证依赖主库定理 [#285](#)、[#295](#)、[#267](#) 与文章 7.9 的禁闭定理。

原假设 4.1 ("单态-等权对应"对胶球单态的推广) 已由显式构造消除 (定理 X1.2、引理 X1.3), 本稿不再含推测性假设。

摘要

本文探索共扼谱几何能否从代数结构直接推出胶球 (纯胶子束缚态) 的存在性。论证链如下: 胶球在框架语言中定义为无 $\mathcal{M}$ 扇区代数权重 (无夸克代数量子数) 的色单态构型, 即纯色闭合。本文给出三个引理:

- **引理 A (存在性):** $SU(3)$ 的 Killing 型非退化 (半单性) 保证伴随表示的平方分解含唯一单态分量 $8 \otimes 8 \ni 1$ ——两个胶子的色单态组合 $G = \sum_a T_a \otimes T_a$ 是 $SU(3)$ 代数结构的必然, 不依赖 QCD 动力学;
- **引理 B (无净色荷):** 胶子生成元无迹 ($\text{tr } T_a = 0$), 单态组合满足色单态代数条件 $\delta\sigma_C = 0$ 、 $\sigma_C = \sigma_C^*$, 不触发禁闭定理 (7.9.1.01) 的任何约束层次;
- **引理 C (稳定性):** 定理 X1.2 显式构造证明胶球单态 $G = \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a$ 的扇区绝对权重等权 $w(G) = (8, 8, 8)$, 经份额映射驻留三扇区等权叠加 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$, 即代数作用量 $S(\theta)$ 的唯一全局极小 ($S_{\min} = 24$, #267) ——构型代数稳定; 引理 X1.3 证明所有 $SU(3)$ 不变张量均等权 (普适性);

结论: 在共扼谱几何框架内, 胶球作为纯色闭合构型的存在性与稳定性可由 $SU(3)$ 代数结构 (#285) 与色单态定理 (#295) 推出。该论证不预言胶球质量、不区分自旋-宇称多重态 ($0^{++}/0^{-+}/2^{++}$) ——这些边界在第六章明示, 分别对应第二、第三条探索路径的入口。

目 录

- §1 问题定义: 胶球 = 纯色闭合构型
- §2 引理 A: 存在性 (Killing 型收缩)
- §3 引理 B: 无净色荷 (禁闭兼容性)
- §4 引理 C: 稳定性 (单态-等权对应)
- §5 主结论与质量谱的入口
- §6 边界与开放问题

§1 问题定义：胶球 = 纯色闭合构型

1.1 为什么需要一个新论证

文章 7.9（夸克禁闭与色单态）的色单态分类表格已列出胶球（ gg ：两个胶子 $\rightarrow$ 色单态），但那是枚举分类——基于 QCD 已知态的归类，不是从公理推出的存在性定理。色单态定理（#295）构造的单态张量只有两个：迹元 $T = \sum_i e_i \otimes e_i^*$ （介子型）与全反对称组合 $\varepsilon = \varepsilon_{ijk} e_i \otimes e_j \otimes e_k$ （重子型）。胶球不在其中——它不是物质场张量的单态，而是规范场（SU(3) 生成元）自身的闭合构型。

因此要回答“几何论能否直接推导出胶球”，必须补一个论证：纯色闭合构型是否代数必然、是否稳定。这是本文的任务。

1.2 框架语言中的定义

- 胶子 = SU(3) 的 8 个生成元 $\{T_a\}$ ，由定理 7.1.1.01（#285）给出： $C_3^2 = 3$ 个双线性组合与 $\Delta\Theta = 5$ 个三线性组合（ $\text{Cl}(3) \otimes \mathbb{C} \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 的半单分裂 $\text{SU}(3) \times \text{U}(1)$ 因子）；
- 物质粒子（介子/重子）= 带 $\mathcal{M}$ 扇区代数权重的色单态：质量公式含夸克代数权重 μ_{g_i} （7.9 §2.3）；
- 胶球（纯色闭合构型）= 无 $\mathcal{M}$ 扇区代数权重（无 μ 因子）的色单态：仅由 $\mathcal{C}$ 扇区（色场）激发自闭合而成。

定义 1.1（探索性）：胶球态 = SU(3) 单态张量 G ，其构造仅涉及 $\mathcal{C}$ 扇区的规范生成元（无味代数输入），满足色单态代数条件 $\delta\sigma_{\mathcal{C}} = 0$ 。

§2 引理 A：存在性（Killing 型收缩）

引理 A。 设 $\{T_a\}_{a=1}^8$ 为 SU(3) 的 8 个生成元（#285）。则组合 $G = \sum_a T_a \otimes T_a$ （Killing 型收缩）是 SU(3) 单态，且 $G \neq 0$ 。

证明：

步骤 1：SU(3) 是半单李代数。由定理 7.1.1.01（#285），SU(3) 作为 $\text{Cl}(3) \otimes \mathbb{C} \cong \text{Mat}(4, \mathbb{C})$ 半单分裂的 $\text{SU}(3) \times \text{U}(1)$ 因子涌现，其李代数结构（结构常数 f_{abc} ）由双线性/三线性组合确定。半单性 $\Rightarrow$ Killing 型 $\kappa_{ab} = \text{tr}(\text{ad}_{T_a} \circ \text{ad}_{T_b})$ 非退化。在标准归一化 $\text{tr}(T_a T_b) = \frac{1}{2} \delta_{ab}$ 下 $\kappa_{ab} \propto \delta_{ab}$ 。

步骤 2：伴随表示自对偶。SU(3) 的伴随表示 $\mathbf{8}$ 是实表示（ $\mathbf{8} \cong \mathbf{8}^*$ ）。因此 $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} \cong \mathbf{8} \otimes \mathbf{8}^* = \text{End}(\mathbf{8})$ 。

步骤 3： $\text{End}(\mathbf{8})$ 含恒等算子 I 。 $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8}^*$ 的 Clebsch-Gordan 分解 $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{10}} \oplus \mathbf{27}$ 中单态分量由 Killing 型收缩给出：

$G = \sum_{a,b} \kappa^{ab} T_a \otimes T_b \propto \sum_a T_a \otimes T_a$ (标准归一化下)。 G 在 $SU(3)$ 伴随作用下不变 (Killing 型的 Ad-不变性), $G \neq 0$ (κ 非退化)。

步骤 4: G 是"两个胶子的色单态组合"——与 7.9 §2.1 分类表格中"胶球 | gg | 两个胶子 $\rightarrow$ 色单态"的代数对应。□

说明: 引理 A 的每一步都是 #285 代数结构 (半单性、伴随表示、Killing 型) 的直接推论。胶球单态组合的存在不依赖任何动力学输入——它先于 QCD 的束缚态方程, 是 $SU(3)$ 代数结构本身的必然。

§3 引理 B: 无净色荷 (禁闭兼容性)

引理 B. 胶球单态组合 G 满足色单态代数条件 $\delta\sigma_c = 0$, $\sigma_c = \sigma_c^*$, 不触发禁闭定理 (7.9.1.01) 的任何约束层次。

证明:

步骤 1: 胶子生成元无迹。 $\text{tr } T_a = 0$ 是 $\mathfrak{su}(3)$ 的定义性质 (#285 构造的 Clifford 组合满足无迹性——三线性组合在 $Cl(3)$ 迹下的投影为零)。

步骤 2: G 的净色荷为零。 G 是 $SU(3)$ 单态 (引理 A), 在伴随表示上不变——其 c 扇区权重为完全闭合 (Killing 收缩使两个胶子的色荷相互抵消, 类比介子的 $r + \bar{r} = 0$)。

步骤 3: 禁闭定理 (7.9.1.01) 的三个层次检验:

- **第一层 (完备性):** 自由色荷要求 $\delta\sigma_c > 0$ 从不动点提取权重, 破坏 $\sum \sigma_i = 1$ 。胶球 $\delta\sigma_c = 0$ ——不提取任何权重, 完备性保持。✓
- **第二层 (Born 法则):** 自由色荷需从 $\mathcal{I}$ 扇区借权 ($\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$ 极小, 借权致负)。胶球无需借权。✓
- **第三层 (稳定性):** 自由色荷偏离不动点, 被 Jacobian 吸引子 ($\rho = 0.124 < 1$) 拉回。胶球驻留不动点本身 ($\sigma_c = \sigma_c^*$), 无偏离可拉回。✓

步骤 4: 因此胶球不受禁闭禁止——禁闭定理禁止的是**自由色荷**, 不是色单态。胶球是禁闭允许的闭合构型, 与 7.9 §2.1 分类一致。□

说明: 这一步的物理意义: 禁闭的代数证明 (7.9.1.01) 恰好为胶球的存在让出了空间——色荷必须闭合 (禁闭), 而闭合的方式包括"无物质场的纯色闭合" (胶球)。禁闭与胶球不是竞争关系, 而是同一代数约束的两面: 色荷要么闭合为物质单态 (介子/重子), 要么闭合为纯色单态 (胶球)。

§4 引理 C: 稳定性 (单态-等权对应)

引理 C。胶球单态构型驻留三扇区等权叠加 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ ，即代数作用量 $S(\sigma)$ 的唯一全局极小 ($S_{\min} = 24$)。

证明：

步骤 1 (#295 的既有结论)：色单态定理 (#295, iii) 断言：单态张量 (T, ε) 对应的参数空间构型为三扇区等权叠加 θ_0 ，该构型是 $S(\sigma)$ 的唯一全局极小。证明的机制是：表示论不变量 (步骤 3-4) 与几何极小 (步骤 5, 定理 3.12.1.01/#267 的严格凸性) 的对应。

步骤 2 (G 的显式展开——Fierz 恒等式)：Gell-Mann 矩阵 $\{\lambda_a\}$ (标准归一化 $\text{tr}(\lambda_a \lambda_b) = 2\delta_{ab}$) 满足完备性关系

$$\sum_{a=1}^8 (\lambda_a)_{ij} (\lambda_a)_{kl} = 2\delta_{il}\delta_{jk} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\delta_{kl}.$$

$$\begin{aligned} \text{故 } G &= \sum_a \lambda_a \otimes \lambda_a = \sum_{ijkl} \left[2\delta_{il}\delta_{jk} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\delta_{kl} \right] e_i \otimes e_j^* \otimes e_k \otimes e_l^* \\ &= 2 \sum_{ij} e_i \otimes e_j^* \otimes e_j \otimes e_i^* - \frac{2}{3} \sum_{ik} e_i \otimes e_i^* \otimes e_k \otimes e_k^*. \end{aligned}$$

步骤 3 (G 的单态性——矩阵层面直接验证)：对任意 $U \in \text{SU}(3)$ ，伴随作用 $U\lambda_a U^\dagger = \sum_b O_{ab} \lambda_b$ (O 正交：伴随作用保持 Killing 型)。则

$$(U \otimes \bar{U} \otimes U \otimes \bar{U})G = \sum_a (U\lambda_a U^\dagger) \otimes (U\lambda_a U^\dagger) = \sum_{bc} (O^T O)_{bc} \lambda_b \otimes \lambda_c = \sum_b \lambda_b \otimes \lambda_b = G.$$

故 G 是 $\text{SU}(3)$ 单态——引理 A 的表示论论证在矩阵层面的直接实现。

定义 4.1 (扇区绝对权重)。 设 $X = \sum_p c_p m_p$ 为扇区基单项式展开 ($m_p = e_{i_1} \otimes e_{j_1}^* \otimes \cdots$)。扇区 i 的绝对权重

$$w_i(X) = \sum_{m_p \ni e_i \text{ 或 } e_i^*} |c_p|.$$

即：展开式中所有涉及扇区方向 e_i 的单项式的系数绝对值之和。

步骤 4 (扇区绝对权重的计算)：对扇区 i ：第一项 $2 \sum_{ij}$ 中含 e_i 的项 j 自由 (3 项)，贡献 $2 \times 3 = 6$ ；第二项 $-\frac{2}{3} \sum_{ik}$ 中含 e_i 的项 k 自由 (3 项)，贡献 $\frac{2}{3} \times 3 = 2$ ：

$$w_i(G) = 6 + 2 = 8, \quad w(G) = (8, 8, 8) \text{ 等权}.$$

对照既有单态： $w(T) = (1, 1, 1)$ (三对角项系数 1)； $w(\varepsilon) = (4, 4, 4)$ (6 项展开中每扇区出现于 4 个单项式，系数绝对值 1)。

步骤 5 (等权 $\rightarrow \theta_0$ 的映射——#295 步骤 6 的显式化)："单态-等权对应"机制 = 两步映射：(1) 张量分量扇区权重等权 $w = (c, c, c) \Rightarrow$ 归一化份额 $(1/3, 1/3, 1/3)$ ；(2) 份额等权 $\Rightarrow$ 参数空间 $\Delta = \{(\theta_M, \theta_C, \theta_I) : \theta_i \in (0, \pi/2), \sum \theta_i = \pi/2\}$ (#267) 中的唯一等权点 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 。 T, ε 由 #295 i-ii 满足前提 (步骤 4 已复核权重)， G 由步骤 4 满足同一前提——对应机制对 G 显式实现。 θ_0 同时是 Δ 中唯一的 $\text{SU}(3)$ 不变构型 (#285 生成元不可约地混合三扇区方向；等权是唯一不动点)，与单态张量的 $\text{SU}(3)$ 不变性自治。

步骤 6: θ_0 是 $S(\theta)$ 的唯一全局极小 ($S_{\min} = 24$, #267 严格凸性, 值域 $[24, \infty)$)。 G 驻留全局极小 $\Rightarrow$ 代数稳定。□

定理 X1.2 (显式构造: 胶球单态的参数空间映射)。设 $G = \sum_{a=1}^8 \lambda_a \otimes \lambda_a$ (#285 生成元的 Killing 收缩, 标准归一化)。则: (i) G 是 $SU(3)$ 单态 (步骤 3); (ii) $w(G) = (8, 8, 8)$ 等权 (步骤 4); (iii) 等权权重经份额映射驻留 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ (步骤 5); (iv) θ_0 是 $S(\theta)$ 的唯一全局极小, $S_{\min} = 24$ (#267) ——胶球构型代数稳定。■

引理 X1.3 (普适性: 所有 $SU(3)$ 不变张量等权)。设 X 是任意 $SU(3)$ 不变张量 ($X \in V^{\otimes p} \otimes V^{*\otimes q}$, $(U^{\otimes p} \otimes \bar{U}^{\otimes q})X = X$ 对一切 $U \in SU(3)$)。则 $w(X)$ 等权。

证明: 由 $SU(3)$ 第一基本定理, 不变张量由基本不变张量 $\delta (= T)$ 与 ε 经张量积、缩并 (δ 配对)、置换生成。基本张量等权 ($w(\delta) = (1, 1, 1)$, $w(\varepsilon) = (4, 4, 4)$)。三种运算保持等权:

- 张量积: $w(X \otimes Y)_i = w_i(X) \cdot L(Y) + L(X) \cdot w_i(Y)$ ($L(X) = \sum_p |c_p|$ 为系数绝对和) ——等权向量的正组合仍等权;
 - 缩并: δ 配对移除同扇区的 e_i 与 e_i^* 各一, 等权向量各分量同步缩减——等权保持;
 - 置换 (对称化/反对称化): 不改变扇区计数——等权保持。
- 故所有 $SU(3)$ 不变张量的扇区绝对权重等权。■

推论 (原假设 4.1 消除): G 的"单态-等权对应"不再是外推——定理 X1.2 给出显式构造 (Fierz 展开 + 权重计算 + 份额映射), 引理 X1.3 证明其普适性 (所有 $SU(3)$ 不变张量, 含 T 、 ε 、 G 及一切高阶组合)。

§5 主结论与质量谱的入口

定理 X1.1 (探索性: 纯色闭合构型的稳定性)。设 $SU(3)$ 生成元由 #285 给出。则:

- 纯色闭合构型 $G = \sum_a T_a \otimes T_a$ (胶球) 作为 $SU(3)$ 单态存在 (引理 A);
- G 满足色单态代数条件 $\delta\sigma_c = 0$, 不被禁闭定理禁止 (引理 B);
- G 驻留 $S(\theta)$ 的唯一全局极小 θ_0 , 代数稳定 (引理 C, 由定理 X1.2 显式构造与引理 X1.3 普适性保证)。

推论 X1.4 (质量谱的入口——开放): 胶球无 $\mathcal{M}$ 扇区代数权重 (无 μ_{g_i} 因子)。若沿用 7.9 §2.3 的质量公式结构, 胶球质量取形式

$$m_{\text{glueball}} = m_0 \cdot f_{\text{纯色}} \left(\frac{\sigma_c^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*}, \frac{\sigma_I^*}{\sigma_c^*} \right),$$

其中 $f_{\text{纯色}}$ 是纯色闭合因子——不同于介子的 $\sigma_c^*/\sigma_{\mathcal{M}}^* \approx 0.271$ 与重子的 $(\sigma_c^*/\sigma_{\mathcal{M}}^*)^2 \approx 0.073$, 因为胶球的色闭合是伴随对 $(\mathbf{8} \otimes \mathbf{8})$ 而非三重态对/三重态三元组。 $f_{\text{纯色}}$ 的具体形式是第三条探索路径 (质量预言) 的入口, 本文不展开。

说明：定理 X1.1 的 (i)(ii)(iii) 均不依赖推测性假设——(iii) 由定理 X1.2（显式构造）与引理 X1.3（普适性）严格保证。本探索稿的结论：**胶球的存在性（代数层面）、禁闭兼容性与代数稳定性已全部由框架推出**。残余的开放问题（质量、自旋-宇称、混合效应）见 §6。

§6 边界与开放问题

- 1. 自旋-宇称缺失（第二条路径的入口）：**引理 A 只给出"单态组合存在"，不区分 J^{PC} 多重态 (0^{++} 标量、 0^{-+} 赝标量、 2^{++} 张量.....)。框架的色闭合规则（7.9 §2.2 相位 $2\pi/3$ 等间隔）只处理色空间结构，没有自旋-宇称维度。BESIII 2026 年确认的 $X(2370)$ 是 0^{-+} 赝标量胶球（质量 2.37 GeV），而 7.9 表格列的候选 $f_0(1500)$ 是 0^{++} ——框架目前无法区分这两种态。赝标量在 Clifford 代数中对应体积元 ω_3 （轴性对象），这可能是第二条路径的切入点。
- 2. 质量缺失（第三条路径的入口）：**推论 X1.4 的 $f_{\text{纯色}}$ 未确定；2.37 GeV 与框架参数（ $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 、 $\sigma_C^* \approx 0.2106$ 、 $H_{CC} \approx 3.45$ ）的关系是空白。
- 3. 混合效应：**实验确认的是"胶球主导"（glueball-dominated）而非纯胶球—— $X(2370)$ 与 $q\bar{q}$ 介子有混合。框架的代数条件 $\delta\sigma_C = 0$ 不区分纯态与混合态（混合态同样色单态），框架对混合幅度的约束力未知。
- 4. （已解决）原假设 4.1：**定理 X1.2 显式构造了 G 的参数空间映射（Fierz 展开 + 扇区绝对权重 $w(G) = (8, 8, 8) + \text{份额映射}$ ），引理 X1.3 证明所有 $SU(3)$ 不变张量等权——最薄弱环节已消除。**残余开放问题：**扇区绝对权重的定义（系数绝对值求和）是本文的选择，"份额 $\rightarrow \theta_0$ " 映射的完备性仍待更基础的论证——例如：是否存在非 $SU(3)$ 不变但权重等权的张量（其构型不在 θ_0 ）？若存在，等权仅是稳定的必要非充分条件。
- 5. 代数唯一性与实验多重态的张力：** $8 \otimes 8 \ni 1$ 的单态分量唯一（Killing 型唯一），但 QCD 预言多个 J^{PC} 胶球。若框架的代数论证严格成立，它给出的可能是"胶球家族的代数基座"（单一闭合模式），而 J^{PC} 分裂来自 $\mathcal{J}$ 扇区维度——这一张力指向第二条路径的必要性。

引用

- #285 定理 7.1.1.01（规范群 Clifford 根源）： $SU(3)$ 8 生成元 = 3 双线性 + 5 三线性
- #295 定理 7.14.3.01（色单态定理）：单态张量 T 、 ε 与等权构型 θ_0 。
- #267 定理 3.12.1.01（代数作用量公式）： $S(\theta)$ 严格凸， $S_{\min} = 24$ 于 θ_0 。
- $SU(3)$ 第一基本定理（不变张量由 δ 、 ε 生成）：引理 X1.3 的依据
- Gell-Mann 矩阵 Fierz 恒等式（完备性关系）：定理 X1.2 的展开依据
- 7.9.1.01 定理（夸克禁闭定理）：自由色荷代数禁止（三层约束）
- 7.9 §2.1 色单态几何分类；§2.2 色闭合规则；§2.3 质量谱（经验拟合，含诚实标注）
- 7.9 §3.1 禁闭势： $H_{CC} \approx 3.45$